

必修一 · 运动和力的关系 · 知识关联图

2026.07.16

★ 这张图把 数学工具（微元/导数/积分）、运动学、力学、动力学、实验 全部串在一起。  
箭头方向 = “依赖/推导出”，看懂这张图，你就知道“物理为什么这么学”。

第1层：数学工具层 贯穿全章

对应“物体的运动”第3~5讲

微元法

分割 → 近似 → 求和 → 取极限  
↓ 给积分提供物理基础

导数

$v = dx/dt$   $a = dv/dt$   
↓ 求瞬时变化率

定积分

$\Delta x = \int v \cdot dt$   $\Delta v = \int a \cdot dt$   
↓ 求累积量

三者关系：微元法（物理思想）→ 取极限 → 导数/积分（数学工具）

提供数学语言

第2层：一维运动（运动学基础）

必修一第1~2章

对应“物体的运动”第1~2讲

参考系 & 质点

描述运动的前提  
↓ 建立坐标系

位移 / 时间 / 速度

位置变化快慢  
↓ 平均速度 → 瞬时速度（导数）

加速度 a

速度变化快慢 =  $dv/dt$   
↓ 核心“二阶量”

图像法 (v-t / x-t)

斜率 =  $a/v$  面积 =  $x/\Delta v$   
↓ 数形结合

匀变速公式

$v = v_0 + at$   $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$   $v^2 - v_0^2 = 2ax$   
↓ 代数法（仅限匀变速）

自由落体 / 竖直上抛

$v_0 = 0, a = g$  对称性  
↓ 匀变速的特例

相对运动

$v_{\text{绝对}} = v_{\text{相对}} + v_{\text{牵连}}$   
↓ 参考系变换

一维分解 → 二维合成

第3层：二维运动（运动学拓展）

必修二内容

对应“物体的运动”第6~7讲

平抛与斜抛

水平匀速 + 竖直匀加速  
↓ t 是连接 x 和 y 的桥梁  
↓ 依赖：匀变速公式（第2层）+ 导数求合速度（第1层）

圆周运动

$a_n = v^2/r = \omega^2r$   
↓ 方向时刻指向圆心  
↓ 依赖：导数求角速度（第1层）+ 牛顿第二定律（第5层）

约束关系 → 综合应用

第4层：关联运动（综合应用）

综合

对应“物体的运动”第8讲

绳/杆约束

绳长不变 → 位移方程  
↓ 求导得速度约束

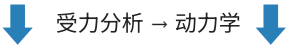
接触面约束

速度在法线方向投影相等  
↓ 斜面、圆弧轨道

加速度约束

对速度方程再次求导  
↓ 依赖第1层（二阶导数）

★ 核心方法：“位移方程 → 求导 → 速度关系 → 再求导 → 加速度关系”



🏗️ 第5层：力学 + 动力学 (F=ma 是桥梁) 必修一第3~4章 “a 是连接运动和力的桥梁”

◆ 力学 (第3章)

重力  $G=mg$  (竖直向下)    弹力  
 $F=kx$  (垂直接触面)  
摩擦力  $f=\mu N$  (滑动)    牛顿第三定律  $F_{AB}=-F_{BA}$   
力的合成与分解 (平行四边形定则 / 正交分解)  
★ 受力分析口诀: “一重二弹三摩擦”

◆ 动力学 (第4章)

牛顿第一定律 (惯性)    牛顿第二定律  $F_{\text{合}}=ma$   
超重与失重 (a向上→超重; a向下→失重)  
两类动力学问题: ①已知力求运动 ②已知运动求力  
★ 核心公式链: 受力分析 →  $F_{\text{合}}=ma$  → a → 运动学公式

🚀  $F_{\text{合}} = ma \rightarrow a \rightarrow \text{运动学公式} \rightarrow x, v, t$   
a 是连接“力学 (第3章)”和“运动学 (第1~2章)”的唯一桥梁

🔥 临界问题

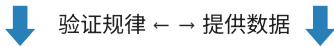
弹力=0 / 摩擦力=最大静摩擦

🔥 连接体问题

整体法求 a → 隔离法求内力

🔥 瞬时加速度

某时刻合力决定该时刻 a



🔬 第6层：实验层 (验证规律 + 提供数据) 必修一实验

📄 探究小车速度变化

打点计时器 → 求瞬时速度  
↓ 逐差法求 a

📄 探究 a 与 F、m 关系

控制变量法  
↓ a-F图 / a-1/m图

🏗️ 平衡摩擦力

垫高木板  
↓ 使  $F \approx mg$

📐 验证平行四边形定则

力的合成实验  
↓ 第3章

🌱 胡克定律实验

$F=kx$   
↓ 第3章

★ 实验题答题模板: 原理 → 器材 → 步骤 → 数据处理 → 结论 → 误差分析

🔥 图例

数学工具层

一维运动

二维运动

关联运动

力学/动力学

实验层

↓ 依赖/推导方向

💡 怎么看这张图?

- ① 从上往下看: 数学工具 (第1层) → 运动学 (第2~4层) → 力学/动力学 (第5层) → 实验 (第6层)。
- ② 看箭头: 箭头指向 = “依赖谁”。比如“平抛”依赖“匀变速公式” (第2层) 和“导数” (第1层)。
- ③ 找核心枢纽: 第5层 ( $F=ma$ ) 连接了“力学”和“运动学”——**a 是整个体系的中心**。
- ④ 检查自己的盲区: 如果在某一层看不懂“为什么依赖上一层”, 那就是你的知识缺口。